



@ALEXLARIN_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 528

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 -0,8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

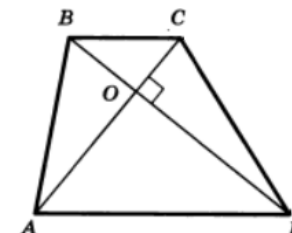
Справочные материалы

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \\ \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta\end{aligned}$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1. В трапеции ABCD диагонали AC и BD перпендикулярны и равны 9 и 12. Найдите длину средней линии трапеции.

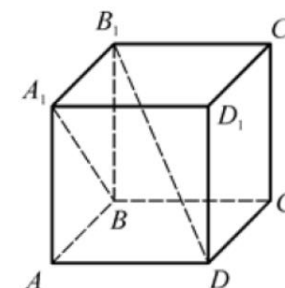


Ответ: _____.

2. На координатной плоскости построен треугольник ABC. Найдите скалярное произведение $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$, если известно, что $\angle A = 45^\circ$, а площадь треугольника ABC равна 6.

Ответ: _____.

3. ABCDA₁B₁C₁D₁ – куб со ребром $\sqrt{6}$. Найдите расстояние между A₁B и B₁D.



Ответ: _____.

4. В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и замечательная, причем погода держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 погода завтра будет такая же, как сегодня. Сегодня 3 июля, и погода в Волшебной стране замечательная. Найдите вероятность того, что 5 июля погода в Волшебной стране также будет замечательная.

Ответ: _____.

5. Имеются две одинаковые на вид коробки с лампочками одинакового размера. В первой коробке находится 70% лампочек мощностью 100 ватт и 30% — мощностью 75 ватт. Во второй коробке — 50% лампочек по 100 ватт и 50% — по 75 ватт. Некто взял наугад одну лампочку, она оказалась на 100 ватт. С какой вероятностью лампочка была взята из второй коробки? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

6. Решите уравнение $\left(\frac{5}{3}\right)^{x+1} \cdot \left(\frac{9}{25}\right)^{x^2+2x-11} = \left(\frac{5}{3}\right)^9$. Если уравнение имеет

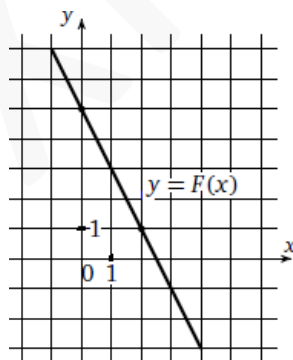
несколько корней, в ответе укажите меньший из них.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения: $3p(x-4) - p(3x)$, если $p(x) = 4x + 2$

Ответ: _____.

8. Прямая, изображенная на рисунке, является графиком одной из первообразных функции $y = f(x)$. Найдите $f(2)$.



Ответ: _____.

9. Для сматывания кабеля на заводе используют лебедку, которая равноускоренно наматывает кабель на катушку. Угол, на который поворачивается катушка, изменяется со временем по закону $\varphi = \omega t + \frac{\beta t^2}{2}$, где t — время в минутах, $\omega = 45^\circ / \text{мин}$ —

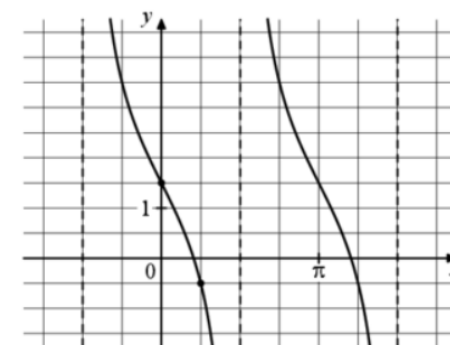
начальная угловая скорость вращения катушки, а $\beta = 6^\circ / \text{мин}^2$ — угловое ускорение, с которым наматывается кабель. Рабочий должен проверить ход его намотки не позже того момента, когда угол намотки φ достигнет 4050° . Определите время после начала работы лебедки, не позже которого рабочий должен проверить её работу. Ответ выразите в минутах.

Ответ: _____.

10. От двух причалов, расстояние между которыми 15 км, вниз по реке одновременно отплыли две лодки. Оба раза, когда одна из лодок находилась в 20 км от своего причала, расстояния между лодками были равны. Найти это расстояние в км.

Ответ: _____.

11. На рисунке изображён график функции $f(x) = a \cdot \operatorname{tg} x + b$. Найдите a .



Ответ: _____.

12. Найдите точку максимума функции $y = \sin x - 4 \cos x - 4x \sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение $\operatorname{tg} 2x + \frac{1}{\sin x} = \operatorname{ctg} x + \frac{1}{\sin 5x}$

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку $[0; \pi]$

14. Основанием пирамиды является треугольник, один из углов которого 135° , а противолежащая ему сторона $8\sqrt{6}$. Каждое боковое ребро пирамиды образует с плоскостью основания угол 60° . Точка О – центр сферы, описанной около данной пирамиды.

А) Докажите, что точка О расположена между вершиной и основанием пирамиды

Б) Найдите расстояние от точки О до плоскости основания.

15. Решите неравенство: $\sqrt{2^{x^2+2x-10}} \geq \left(\sqrt{33} + \sqrt{128} - 1 \right)^x$

16. Аристарх 15 марта решил откладывать одинаковую сумму каждый месяц на покупку пакета акций. 1 марта пакет акций стоил 87500 рублей. 1 числа каждого месяца пакет акций дорожает на 20%. Какую наименьшую сумму нужно откладывать Аристарху каждый месяц, чтобы через некоторое время купить пакет акций?

17. В прямоугольной трапеции ABCD с прямым углом А на основании AD отмечена точка М, а на стороне CD точка N так, что $AM = DN$ и $\angle BMN = \angle MND = 90^\circ$.

А) Докажите, что прямые BD и CM перпендикулярны.

Б) Найдите площадь трапеции ABCD, если площадь треугольника АВМ равна 6, а точка N – середина CD.

18. Найдите все пары чисел $(a; b)$, при которых система неравенств

$$\begin{cases} ax + b \geq \frac{12x + 11}{4x + 3} \\ ax + b \leq -8x^2 - 30x - 17 \end{cases}$$

выполняется для всех x на промежутке $\left[-\frac{11}{4}; -\frac{3}{4}\right)$.

19. Тройку разных натуральных чисел будем называть правильной, если среднее арифметическое любых двух из этих чисел будет натуральным числом. Возьмем любую правильную тройку и построим последовательность троек таким образом, что каждая следующая состоит из средних арифметических пар чисел последней построенной тройки.

А) Построенная последовательность закончилась неправильной тройкой. Будут ли в этой тройке все числа разными?

Б) Может ли получиться бесконечная последовательность троек?

В) Группа школьников на подготовительных курсах по математике сдавала репетиционный ЕГЭ. Все они превысили минимальный балл для поступления в вуз. Оказалось, что среди полученных баллов наименьший, средний и наибольший образуют правильную тройку, причем получающаяся из неё последовательность троек содержит баллы всех школьников группы и имеет максимальную возможную сумму баллов. Сколько школьников было в этой группе, и какой получился в результате средний балл?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.